

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I
ELEKTROTECHNIKI

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej
Zakład Automatyki i Optymalizacji



Jan Andrzejewski
Mateusz Banaszak
Piotr Bednarek

PROJEKT I BUDOWA UKŁADU REGULACJI
DLA UKŁADU BALL ON BEAM

Promotor: dr inż. Jacek Michalski

Pracę przyjmuje i akceptuje

.....
data i podpis opiekuna pracy

Poznań, 2026

Streszczenie

Praca przedstawia projekt i budowę autonomicznego stanowiska do sterowania pozycją kulki na belce (ball and beam) z wykorzystaniem mikrokontrolera STM32F767ZI. Opisano budowę mechaniczną stanowiska, zastosowane peryferia (serwomechanek MG946R, kamera systemu wizyjnego, potencjometr) oraz architekturę oprogramowania opartą na systemie FreeRTOS. Wyprowadzono model matematyczny układu i zaprojektowano dwa regulatory: klasyczny PID z anti-windup oraz optymalny LQR w przestrzeni stanów. Aplikacja nadzorcza napisana w Pythonie (PySide6) umożliwia wizualizację sygnałów w czasie rzeczywistym, zapis danych do pliku CSV oraz zdalne strojenie regulatora. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną i potwierdzono zgodność zachowania fizycznego systemu z wyznaczonym modelem.

Słowa kluczowe: *regulacja automatyczna, kulka na belce, STM32, PID, LQR, FreeRTOS, systemy wizyjne.*

Abstract

Title: *Design and Construction of a Control System for the Ball and Beam System.*

This thesis presents the design and construction of an autonomous ball-and-beam control system based on the STM32F767ZI microcontroller. The mechanical setup, hardware peripherals (MG946R servo, computer vision camera, potentiometer), and FreeRTOS-based software architecture are described. A mathematical model of the plant is derived and two controllers are designed: a classical PID with anti-windup and an optimal LQR state-feedback controller. A supervisory desktop application (Python/PySide6) provides real-time signal visualisation, CSV data logging, and remote parameter tuning. Experimental verification confirms that physical system behaves the same as the theoretical model.

Key words: *automatic control, ball and beam, STM32, PID, LQR, FreeRTOS, computer vision.*

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
1.1	Cel i zakres pracy	3
1.2	Przegląd literatury	4
1.3	Struktura pracy	4
2	Budowa stanowiska i oprogramowanie	5
2.1	Opis stanowiska laboratoryjnego	5
2.1.1	Wykaz komponentów	5
2.2	Mikrokontroler STM32 i peryferia	5
2.3	Środowisko programistyczne	7
2.3.1	Firmware STM32	7
2.3.2	Aplikacja desktopowa	8
2.4	Implementacja algorytmu sterowania	9
2.4.1	Pętla sterowania i okres próbkowania	9
2.4.2	Ograniczenie zakresu serwa	9
2.4.3	Protokół telemetry UART z sumą kontrolną CRC-8	10
2.4.4	Zadania FreeRTOS	10
2.5	System wizyjny	10
2.5.1	Konfiguracja kamery i akwizycja obrazu	11
2.5.2	Detekcja kulki metodą progowania w przestrzeni HSV	11
2.5.3	Wyznaczanie pozycji belki na podstawie znaczników ArUco	12
2.5.4	Kalibracja geometryczna i przeliczanie piksel $\rightarrow$ mm	13
2.5.5	Protokół komunikacyjny PC $\rightarrow$ STM32	13
3	Model matematyczny i projekt regulacji	15
3.1	Model matematyczny obiektu regulacji	15
3.1.1	Dynamika serwomechanizmu	15
3.1.2	Dynamika kulki na belce	16
3.1.3	Połączenie mechaniczne i transmitancja całkowita	17
3.2	Identyfikacja parametrów modelu	17
3.2.1	Identyfikacja wzmocnienia metodą odpowiedzi skokowej	17
3.2.2	Porównanie wzmocnienia teoretycznego i doświadczalnego	26
3.2.3	Przyjęte parametry modelu	28
3.3	Projekt regulatora LQR	28
3.3.1	Opis przestrzeni stanów	28

3.3.2	Sterowalność	29
3.3.3	Obserwowalność	29
3.3.4	Regulator LQR	29
3.4	Projekt regulatora PID	29
4	Wyniki eksperymentalne	31
4.1	Metodyka przeprowadzonych badań	31
4.2	Wyniki pomiarów	31
4.3	Analiza i omówienie wyników	31

Wprowadzenie

Układ kulka na belce (*ball and beam*) jest klasycznym laboratoryjnym obiektem sterowania, powszechnie stosowanym w dydaktyce automatyki ze względu na prostą budowę mechaniczną i zarazem nieliniową, niestabilną dynamikę [1]. Zadanie sterowania polega na utrzymaniu toczącego się swobodnie po belce metalowego walca w zadanej pozycji poprzez regulację kąta wychylenia belki napędzanej serwomechanizmem. Pomimo pozornej prostoty obiekt ten wymaga zastosowania metod nowoczesnej teorii sterowania, co czyni go idealną platformą do weryfikacji algorytmów regulacji zarówno klasycznych, jak i optymalnych.

1.1 Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie autonomicznego stanowiska sterowania kulką na belce opartego na mikrokontrolerze STM32F767ZI [2] oraz zaimplementowanie i porównanie dwóch algorytmów regulacji:

- regulatora **PID** (*Proportional-Integral-Derivative Regulator*) z filtrem pochodnej, członem anti-windup i strojeniem w oparciu o odpowiedź skokową i sygnał APRBS,
- regulatora **LQR** (*Linear Quadratic Regulator*) w przestrzeni stanów z wektorem stanu obejmującym pozycję kulki, jej prędkość oraz kąt belki.

Zakres pracy obejmuje:

- (i) budowę stanowiska laboratoryjnego z systemem wizyjnym [3] i serwomechanizmem MG90S,
- (ii) identyfikację modelu matematycznego obiektu metodami doświadczalnymi,
- (iii) projektowanie i dobór nastaw regulatorów PID oraz LQR,
- (iv) implementację algorytmów w środowisku FreeRTOS na platformie STM32,
- (v) opracowanie aplikacji nadzorczej w języku Python (PySide6) z podglądem kamery i detekcją pozycji kulki metodami wizji komputerowej [4],
- (vi) eksperymentalną weryfikację i porównanie obu strategii sterowania.

1.2 Przegląd literatury

Układ kulka na belce jest od dziesięcioleci obiektem intensywnych badań w dziedzinie automatyki i robotyki. Pierwszym krokiem projektowania regulatora jest zawsze wyrowadzenie modelu matematycznego. Bolívar-Vincenty i Beauchamp-Báez [1] wykazali, że równania ruchu otrzymane metodą Newtona i metodą Lagrange’a są tożsame, o ile poprawnie uwzględni się człony wynikające z obrotu układu odniesienia — błąd często popełniany w literaturze. Autorzy wyprowadzają nieliniowe równania stanu, a następnie linearyzują je w otoczeniu punktu równowagi, uzyskując transmitancję i liniowy model przestrzeni stanów, stanowiący punkt wyjścia do syntezy regulatora.

Wśród klasycznych podejść do sterowania układem dominuje regulator PID. Taifour Ali i in. [5] przedstawili implementację dwupętłowego regulatora PID na mikrokontrolerze Arduino z ultradźwiękowym czujnikiem odległości i serwomechanizmem DC. Autorzy potwierdzili skuteczność ręcznego doboru nastaw metodą prób i błędów.

Projektowanie optymalnych regulatorów stanu wymaga solidnych podstaw teoretycznych. Ogata [6] oraz Franklin i in. [7] dostarczają kompletnego opisu teorii przestrzeni stanów, analizy sterowalności i obserwowalności oraz syntezy LQR minimalizującego wskaźnik jakości kwadratowej. W niniejszej pracy macierze wag $\mathbf{Q}$ i $\mathbf{R}$ dobrano metodą iteracyjną z pomocą środowiska MATLAB/Simulink, a uzyskane wzmocnienia $\mathbf{K}$ przeniesiono bezpośrednio do firmware’u mikrokontrolera.

Dodatkową funkcją stanowiska jest wizualna weryfikacja pozycji kulki za pomocą kamery. Przegląd metod śledzenia obiektów w wizji komputerowej przeprowadzony przez Kadama i in. [4] wskazuje, że klasyczne podejście oparte na transformacji przestrzeni barw HSV i detekcji okręgów metodą Hougha pozostaje skuteczne dla obiektów o regularnym kształcie i kontrolowanym oświetleniu — warunki spełnione na stanowisku laboratoryjnym. Głębsze metody uczenia maszynowego byłyby uzasadnione w środowiskach o zmiennym tle lub przy wielu obiektach; dla niniejszego zastosowania przyjęto rozwiązanie klasyczne.

1.3 Struktura pracy

Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Rozdział 2 opisuje budowę mechaniczną i elektryczną stanowiska oraz architekturę oprogramowania — firmware FreeRTOS i aplikację nadzorczą Python. Rozdział 3 zawiera wyprowadzenie modelu matematycznego obiektu metodą Lagrange’a, linearyzację w punkcie pracy oraz projekt regulatorów PID i LQR. Rozdział 4 prezentuje wyniki eksperymentów identyfikacyjnych i regulacyjnych, w tym porównanie charakterystyk skokowych obu strategii sterowania. Rozdział ?? podsumowuje pracę i wskazuje kierunki dalszych badań.

Budowa stanowiska i oprogramowanie

Niniejszy rozdział opisuje fizyczną budowę stanowiska laboratoryjnego, zastosowane komponenty elektroniczne, środowisko programistyczne oraz architekturę oprogramowania sterującego — firmware mikrokontrolera i aplikację nadzorczą.

2.1 Opis stanowiska laboratoryjnego

Stanowisko składa się z wydrukowanej w technologii 3D pochyłej belki, po której swobodnie toczy się kulka (pileczka ping pongowa) 2.1. Kąt nachylenia belki kontrolowany jest przez serwomechanek połączony z belką za pomocą dźwigni. Pozycja kulki mierzona jest bezdotykowo za pomocą zaimplementowanego systemu wizyjnego. Mikrokontroler STM32 odczytuje pomiar z czujnika, oblicza sygnał sterujący i generuje odpowiedni sygnał PWM dla serwomechanizmu.

2.1.1 Wykaz komponentów

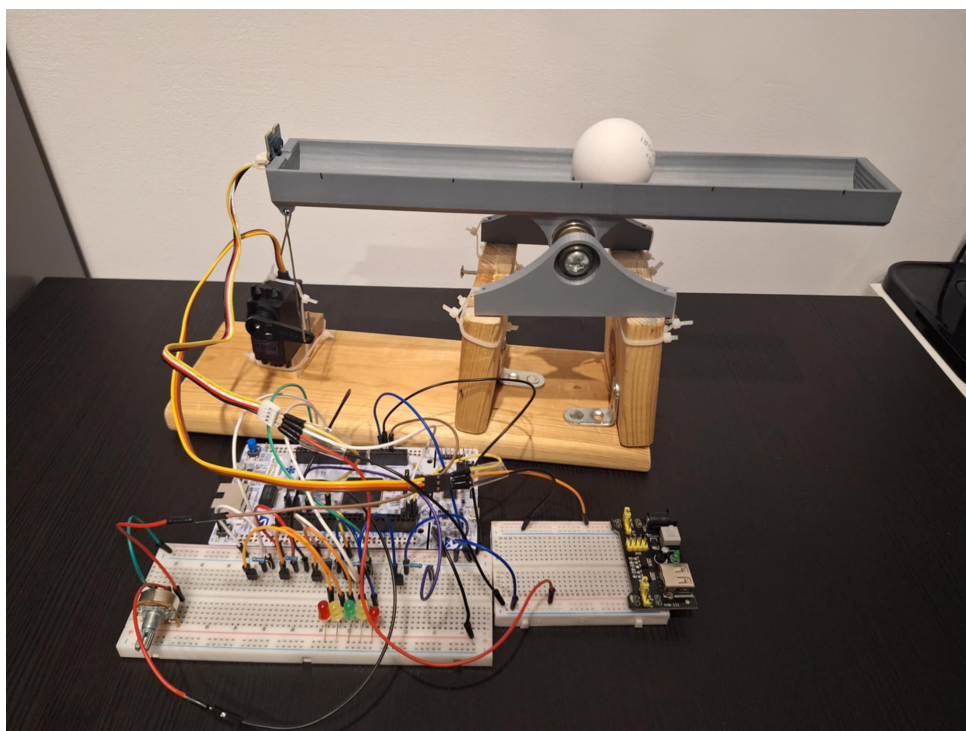
Komponenty wykorzystane przy budowie stanowiska zestawiono w tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Komponenty sprzętowe stanowiska

Element	Model / opis	Interfejs
Mikrokontroler	STM32 Nucleo F767ZI	—
Servomechanek	TowerPro MG946R	PWM 50 Hz
Kamera USB	rozdzielczość 640×480, 30 FPS	USB
Potencjometr	liniowy	ADC (PA0)
Zasilacz	5 V DC	—

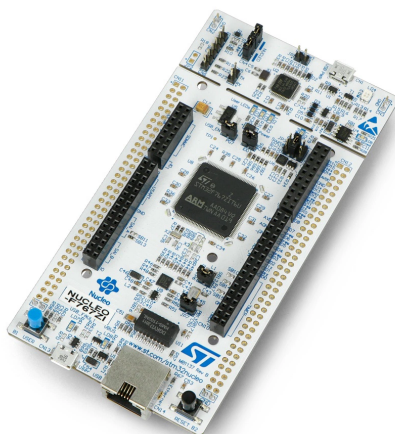
2.2 Mikrokontroler STM32 i peryferia

Mikrokontroler STM32F767ZI Głównym procesorem stanowiska jest mikrokontroler STM32F767ZI [2] 2.2 zamontowany na płytce ewaluacyjnej Nucleo-F767ZI. Układ oparty



Rysunek 2.1: Stanowisko laboratoryjne układu kulka na belce

jest na rdzeniu ARM Cortex-M7 taktowanym z częstotliwością 216 MHz i wyposażony jest w bogatą gamę peryferiów: kilka interfejsów I²C i UART, timery sprzętowe, przetwornik ADC oraz obsługę sygnałów PWM.



Rysunek 2.2: Płytką ewaluacyjna STM32 Nucleo-F767ZI

Serwomechanizm MG946R Do sterowania kątem belki zastosowano serwomechanizm TowerPro MG946R 2.3 które, przyjmuje sygnał PWM o częstotliwości 50 Hz i czasie wypełnienia od 1 ms (pełne wychylenie w jedną stronę) do 2 ms (pełne wychylenie w drugą stronę). Zakres roboczy ograniczony jest w oprogramowaniu do 60–140° w celu zabezpieczenia mechaniki.



Rysunek 2.3: Serwomechanek TowerPro MG946R

Kamera systemu wizyjnego Do rejestracji obrazu zastosowano kamerę USB o rozdzielczości 640×480 pikseli pracującą z częstotliwością 30 klatek na sekundę. Kamera umieszczona jest prostopadle do belki, obejmując całą jej długość wraz z narożnymi znacznikami ArUco. Obraz pozyskiwany jest przez bibliotekę OpenCV za pomocą interfejsu `cv2.VideoCapture`, a aplikacja umożliwia wybór indeksu kamery z listy rozwijanej w panelu wizyjnym.

TODO fotka kamery

Potencjometr Potencjometr liniowy podłączony do wejścia analogowego PA0 (ADC1_CH0) umożliwia ręczne zadawanie wartości referencyjnej pozycji kulki w trybie analogowym. Przetwornik ADC skonfigurowany jest z rozdzielczością 12-bitową (0–4095), co odpowiada zakresowi pozycji 0–250 mm.

2.3 Środowisko programistyczne

2.3.1 Firmware STM32

Oprogramowanie mikrokontrolera zostało opracowane w środowisku STM32CubeIDE (Eclipse CDT ze zintegrowanym kompilatorem ARM GCC). Konfigurację peryferiów (timery, I²C, UART, ADC, PWM) wygenerowano za pomocą narzędzia STM32CubeMX. Kod źródłowy podzielono na osobne moduły C zgodnie ze standardem Doxygen:

Tabela 2.2: Moduły firmware

Moduł	Opis
main.c/h	Główna aplikacja, konfiguracja peryferiów
servo_pid.c/h	Regulator PID z anti-windup
lqr.c/h	Regulator LQR (przestrzeń stanów)
filters.c/h	Filtry cyfrowe (EMA, mediana, 1-Euro)
crc8.c/h	Suma kontrolna CRC-8
calibration.c/h	Kalibracja czujnika VL53L0X
vl53l0x.c/h	Sterownik czujnika (I ² C)

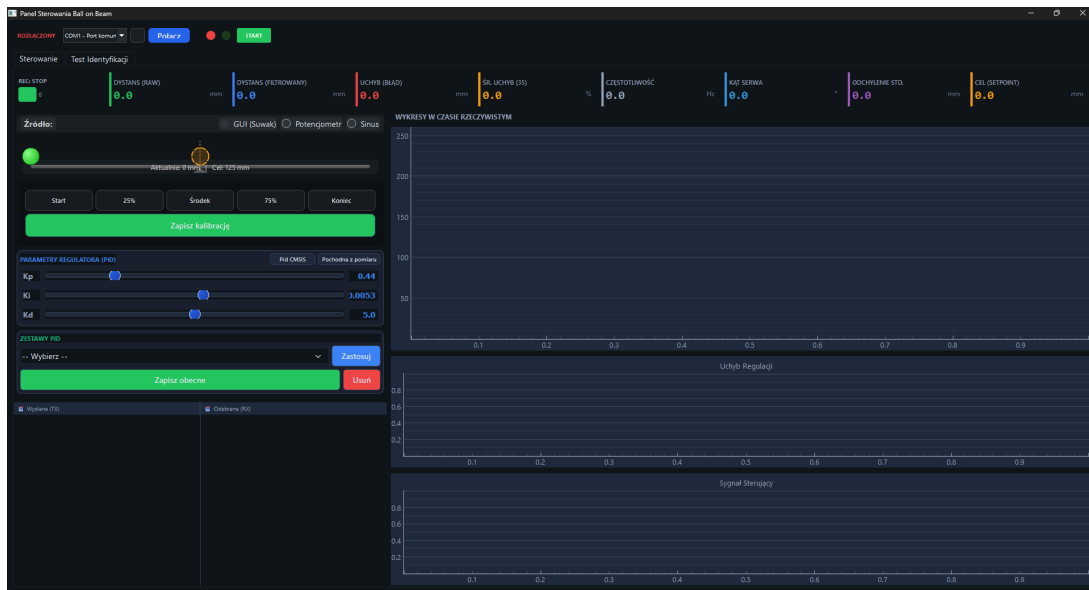
System operacyjny czasu rzeczywistego FreeRTOS zarządza wykonaniem dwóch wątków (tasków):

- `ControlTask` (priorytet wysoki) — pętla sterowania;
- `DefaultTask` (priorytet normalny) — obsługa komend UART.

2.3.2 Aplikacja desktopowa

Aplikacja nadzorcza napisana jest w języku Python z wykorzystaniem frameworka PySide6 (Qt 6). Zapewnia ona:

- połączenie z mikrokontrolerem przez port szeregowy (pyserial),
- wizualizację sygnałów w czasie rzeczywistym (pyqtgraph),
- zadawanie wartości referencyjnej i nastaw regulatorów,
- nagrywanie danych i eksport do pliku CSV,
- podgląd kamery z detekcją pozycji kulki (OpenCV).



Rysunek 2.4: Okno aplikacji desktopowej (PySide6)

2.4 Implementacja algorytmu sterowania

2.4.1 Pętla sterowania i okres próbkowania

Algorytm sterowania realizowany jest przez `ControlTask` z ustalonym okresem próbkowania 30 ms???TODO wymuszonym przez funkcję `osDelay()`:

```

1 #define PID_DT_MS 30
2
3 for (;;) {
4     distance = readRangeContinuousMillimeters(&distanceStr);
5
6     // obliczenia regulatora ...
7
8     SetServoAngle(pid_output);
9     osDelay(PID_DT_MS); // stały okres 30 ms
10 }

```

Listing 2.1: Stały okres próbkowania w pętli sterowania (main.c)

2.4.2 Ograniczenie zakresu serwa

Wyjście regulatora jest nasycane do bezpiecznego zakresu kąta serwa:

```

1 #define SERVO_MIN_LIMIT 60.0f
2 #define SERVO_MAX_LIMIT 140.0f
3
4 if (pid_angle < SERVO_MIN_LIMIT) pid_angle = SERVO_MIN_LIMIT;
5 if (pid_angle > SERVO_MAX_LIMIT) pid_angle = SERVO_MAX_LIMIT;
6 SetServoAngle(pid_angle);

```

Listing 2.2: Saturacja wyjścia i ograniczenia serwa (main.c)

2.4.3 Protokół telemetry UART z sumą kontrolną CRC-8

Dane pomiarowe przesyłane są przez UART 3 (115200 baud) w formacie tekstowym z sumą kontrolną CRC-8 (wielomian 0x07). Format ramki:

D:%d;Z:%d;A:%d;F:%d;E:%d;V:%d;S:%d;C:%02X\r\n

gdzie kolejne pola oznaczają: surowy dystans, setpoint, kąt serwa, dystans filtrowany, uchyb, średni uchyb, status czujnika i CRC.

```
1 uint8_t CalculateCRC8(const char *data, int len) {
2     uint8_t crc = 0x00;
3     for (int i = 0; i < len; i++) {
4         crc ^= data[i];
5         for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
6             if (crc & 0x80)
7                 crc = (crc << 1) ^ 0x07;
8             else
9                 crc <<= 1;
10        }
11    }
12    return crc;
13 }
```

Listing 2.3: Implementacja CRC-8 (crc8.c)

2.4.4 Zadania FreeRTOS

System operacyjny czasu rzeczywistego tworzy dwa wątki:

```
1 osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask,
2             osPriorityNormal, 0, 256);
3 defaultTaskHandle = osThreadCreate(osThread(defaultTask), NULL);
4
5 osThreadDef(ControlTask, StartControlTask,
6             osPriorityHigh, 0, 1024);
7 ControlTaskHandle = osThreadCreate(osThread(ControlTask), NULL);
8
9 osKernelStart();
```

Listing 2.4: Tworzenie zadań FreeRTOS (main.c)

2.5 System wizyjny

Stanowisko wyposażone jest w podsystem wizji komputerowej realizujący bezdotykowy pomiar pozycji kulki oraz kąta nachylenia belki. Akwizycja i przetwarzanie obrazu realizo-

wane są po stronie aplikacji desktopowej (Python / OpenCV), a wyniki przesyłane są do mikrokontrolera przez interfejs UART.

tutaj jakis screen z apki @piotрку

2.5.1 Konfiguracja kamery i akwizycja obrazu

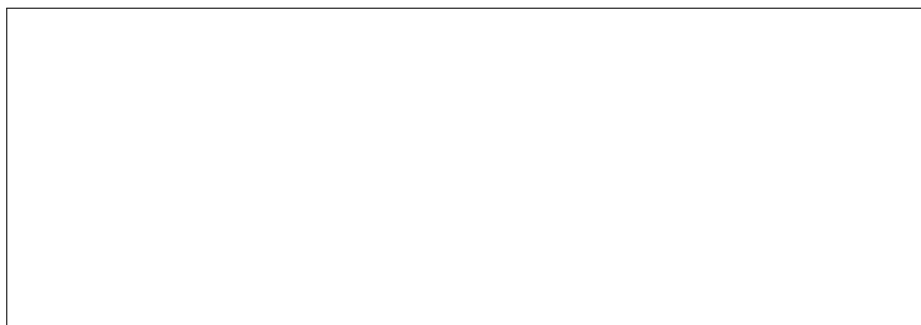
Akwizycja obrazu realizowana jest za pomocą funkcji `cv2.VideoCapture` z biblioteki OpenCV. Kamera konfigurowana jest na stałą rozdzielczość 640×480 pikseli i częstotliwość 30 FPS z minimalnym buforem klatek (`CAP_PROP_BUFFERSIZE = 1`) w celu minimalizacji opóźnienia pomiarowego. Aplikacja obsługuje automatyczne wykrywanie dostępnych kamer (tryb auto) lub ręczny wybór indeksu urządzenia przez użytkownika. Przetwarzanie kolejnych klatek wyzwalane jest przez timer Qt uruchamiany z jak największą częstotliwością.

2.5.2 Detekcja kulki metodą progowania w przestrzeni HSV

Kulka (piłeczka ping-pongowa) wykrywana jest na podstawie koloru w przestrzeni barw HSV (*Hue, Saturation, Value*). Przetwarzanie każdej klatki przebiega w następujących krokach:

1. **Rozmycie gaussowskie** — redukcja szumów; jądro 21×21 px.
2. **Konwersja BGR $\rightarrow$ HSV** (`cv2.cvtColor`).
3. **Progowanie zakresu barwy** (`cv2.inRange`): $H \in [8, 64]$, $S \in [27, 141]$, $V \in [121, 255]$.
4. **Operacje morfologiczne** — domknięcie (`MORPH_CLOSE`) i otwarcie (`MORPH_OPEN`) na jądrze eliptycznym 5×5 px; usuwają drobne artefakty i wypełniają luki w obrysie kulki. TUTAJ COS DOPSIAC @piotрку
5. **Wykrywanie konturów** (`cv2.findContours`) — wybierany jest kontur o największym polu; jeśli przekracza próg obszaru minimalnego (1480 px^2), wyznaczane jest minimalne koło okalające (`cv2.minEnclosingCircle`).

W celu zmniejszenia czasu obliczeniowego stosowany jest dynamiczny obszar zainteresowania (ROI): w każdej klatce przeszukiwane jest okno ± 100 px wokół ostatnio wyznaczonej pozycji kulki, a pełny obraz skanowany jest tylko przy utracie śledzenia. Podgląd maski HSV oraz obrazu wynikowego z zaznaczoną kulką przedstawiony jest na rys. 2.5.



Rysunek 2.5: Widok zakładki detekcji kulki: obraz oryginalny (lewy górny), maska HSV (prawy górny) oraz wynik z zaznaczonym okręgiem (dolny)

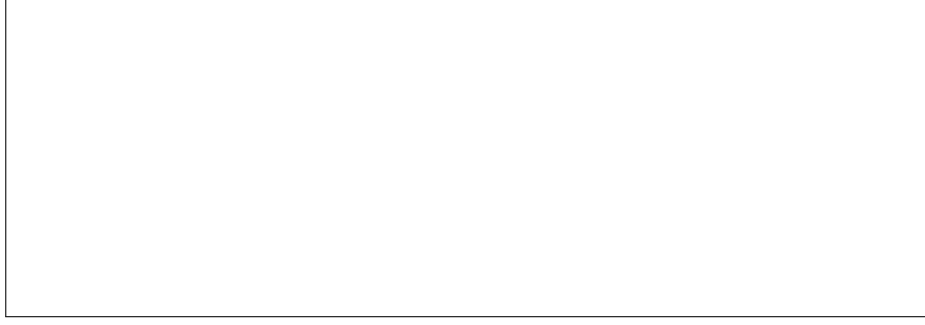
@piotrku

2.5.3 Wyznaczanie pozycji belki na podstawie znaczników ArUco

Na ramie stanowiska przyklejone są cztery kwadratowe znaczniki ze słownika `DICT_4X4_50`: ID 0 (prawy koniec belki), ID 1 i ID 3 (punkty referencyjne ramy) oraz ID 2 (lewy koniec belki). Detekcja znaczników realizowana jest przez moduł `cv2.aruco.ArucoDetector` z następującymi ustawieniami poprawiającymi wykrywanie małych i zacienionych markerów:

- preprocessing CLAHE (adaptacyjne wyrównanie histogramu lokalnego) na każdym wycinku ROI markera — lepsze radzenie sobie z nierównomiernym oświetleniem;
- skalowanie podpikselowe ($\times 3$) i wyostrażanie jądrem 3×3 przed detekcją; @piotrku co to jest skalowanie podpikselowe xd???
- precyzyjne dopasowanie narożników metodą AprilTag (`CORNER_REFINE_APRILTAG`);
- rozluźnione progi geometryczne (dopuszczalna deformacja markera, minimalna długość krawędzi 0,1 % szerokości obrazu).

Każdy ze znaczników śledzony jest w osobnym dynamicznym ROI o marginesie 30 px. Mechanizm *position holding* pozwala utrzymać ostatnio wyznaczoną pozycję markera przez maksymalnie 15 klatek przy chwilowej utracie widoczności, co zapobiega skokom w pomiarze kąta. Rozmieszczenie znaczników na stanowisku przedstawione jest na rys. 2.6.



Rysunek 2.6: Stanowisko z nałożonymi wykrytymi znacznikami ArUco: ID 2 (lewy koniec), ID 0 (prawy koniec), ID 1 i ID 3 (punkty referencyjne ramy)

@piotrku

2.5.4 Kalibracja geometryczna i przeliczanie piksel $\rightarrow$ mm

Pozycja kulki wyznaczana jest jako rzut prostokątny jej środka na oś belki (odcinek łączący środki znaczników ID 2 i ID 0):

$$t = \frac{(\mathbf{p} - \mathbf{A}) \cdot (\mathbf{B} - \mathbf{A})}{\|\mathbf{B} - \mathbf{A}\|^2}, \quad t \in [0, 1], \quad (2.1)$$

gdzie $\mathbf{p}$ to współrzędne środka kulki w pikselach, $\mathbf{A}$ i $\mathbf{B}$ to odpowiednio środki ID 2 i ID 0.

Parametr t przeliczany jest na milimetry za pomocą kalibracji dwupunktowej: użytkownik umieszcza kulkę kolejno przy lewym i prawym końcu belki, rejestrując wartości $t_{\min} = 0,039$ i $t_{\max} = 0,990$. Wzór konwersji: @piotrku czy te wartości powinny być tutaj wpisane???

$$x_{\text{mm}} = \frac{t - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}} \cdot L, \quad (2.2)$$

gdzie $L = 250$ mm jest długością aktywnej części belki.

Kąt nachylenia belki wyznaczany jest jako kąt odcinka ID 2–ID 0 względem poziomu obrazu (metoda domyślna) lub względem linii referencyjnej ID 1–ID 3 (metoda alternatywna dostępna z GUI). Parametry kalibracji zapisywane są do pliku `opencv_params.json` i wczytywane automatycznie przy kolejnym uruchomieniu aplikacji.

2.5.5 Protokół komunikacyjny PC $\rightarrow$ STM32

Wyniki pomiaru (pozycja kulki i kąt belki) przesyłane są do mikrokontrolera przez ten sam port szeregowy UART (115200 baud), którym odbywa się telemetria z STM32. Format ramki wizyjnej:

V:%d.%d;B:%d.%d;C:%02X\n

gdzie V to pozycja kulki w mm, B to kąt belki w stopniach, a C to suma kontrolna CRC-8 (wielomian 0x07) obejmująca pola V i B . Ramki wysyłane są z częstotliwością 30 Hz przez dedykowany timer Qt.

Po stronie firmware funkcja `ParseVisionFrame()` (plik `main.c`) odróżnia ramkę wizyjną od standardowych komend sterujących po pierwszym znaku V , waliduje CRC i aktualizuje zmienne globalne `g_vision_ball_pos` i `g_vision_beam_angle`. Jeśli przez ponad 200 ms nie nadejdzie żadna poprawna ramka wizyjna, regulator automatycznie przechodzi w tryb fallback: jako pomiar pozycji używana jest ostatnia poprawna wartość, a kąt belki przyjmuje wartość 0 deg. @piotrk nie wiem czemu tutaj nie robi się stopień

```
1 void ParseVisionFrame(const char *frame) {
2     // ...parsowanie pol V i B...
3     if (crc_found && ball_pos >= 0.0f) {
4         uint8_t crc_calc = CalculateCRC8(frame, data_len);
5         if (crc_calc == crc_received) {
6             g_vision_ball_pos = ball_pos;
7             g_vision_beam_angle = beam_angle;
8             g_vision_data_valid = 1;
9             g_vision_last_update = HAL_GetTick();
10        }
11    }
12 }
```

Listing 2.5: Fragment funkcji `ParseVisionFrame()` (`main.c`) — parsowanie i walidacja CRC

Model matematyczny i projekt regulacji

Rozdział ten przedstawia wyprowadzenie modelu matematycznego układu kulka na belce, metodę identyfikacji jego parametrów oraz projekt regulatorów PID i LQR.

3.1 Model matematyczny obiektu regulacji

Układ składa się z trzech elementów połączonych szeregowo: serwomechanizmu, mechanicznego połączenia dźwigniowego oraz kulki toczącej się po belce.

3.1.1 Dynamika serwomechanizmu

Dynamikę serwomechanizmu w pierwszym przybliżeniu opisuje człon inercyjny pierwszego rzędu:

$$G_{\text{serwo}}(s) = \frac{\Theta_{\text{serwo}}(s)}{\Theta_{\text{ref}}(S)} = \frac{1}{T_{\text{serwo}} s + 1}, \quad (3.1)$$

gdzie T_{serwo} jest stałą czasową serwa.

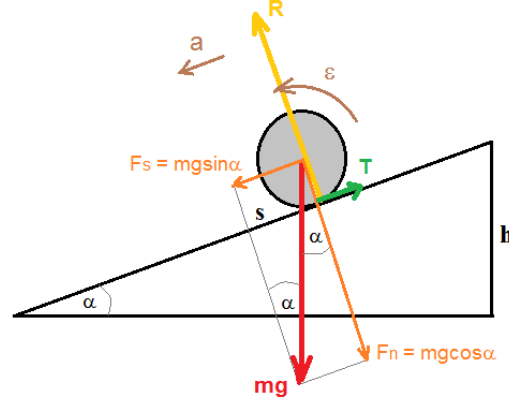
Na podstawie danych katalogowych serwomechanizmu MG946R (0,20 s/60° przy 4,8 V; 0,11 s/60° przy 6 V) interpolując dla napięcia 5 V:

$$V_{5V} \approx 0,20 - \frac{0,09}{1,2} \cdot 0,2 \approx 0,185 \text{ s/60}^\circ. \quad (3.2)$$

Przyjęto stałą czasową $T_{\text{serwo}} = 0,095 \text{ s}$.

3.1.2 Dynamika kulki na belce

Równanie ruchu — II zasada dynamiki



Rysunek 3.1: Rozkład sił działających na kulkę na równi pochyłej

Dla kulki toczącej się bez poślizgu po belce pochylonej pod kątem θ równanie ruchu postępowego wynosi:

$$m\ddot{x} = m g \sin \theta - T, \quad (3.3)$$

a równanie momentu obrotowego wokół osi kulki:

$$T \cdot R = J \ddot{\alpha}, \quad (3.4)$$

gdzie T — siła tarcia statycznego, R — promień kulki, J — moment bezwładności, $\varepsilon = \ddot{\alpha}$ — przyspieszenie kątowe kulki.

Warunek toczenia bez poślizgu

Z warunku $\ddot{x} = \ddot{\alpha} \cdot R$ eliminuje się siłę tarcia:

$$m\ddot{x} + \frac{J}{R^2}\ddot{x} = m g \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} = \frac{g \sin \theta}{1 + J/(mR^2)}. \quad (3.5)$$

Dla małych kątów $\sin \theta \approx \theta$, a dla kulki $J = \frac{2}{3}mR^2$, stąd:

$$\ddot{x} = \underbrace{\frac{g}{1 + 2/3}}_{c_{\text{ball}}} \cdot \theta = 0,6 g \cdot \theta. \quad (3.6)$$

Stała dynamiki kulki wynosi:

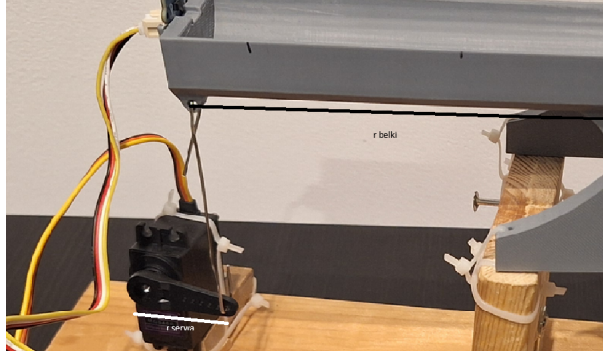
$$c_{\text{ball}} = 0,6 \times 9,81 = 5,886 \text{ m/s}^2. \quad (3.7)$$

Transmitancja kulki na belce

Po zastosowaniu względem 3.6 transformaty Laplace'a (zerowe warunki początkowe) otrzymuje się:

$$G_{\text{ball}}(s) = \frac{X(s)}{\Theta_{\text{beam}}(s)} = \frac{c_{\text{ball}}}{s^2}. \quad (3.8)$$

3.1.3 Połączenie mechaniczne i transmitancja całkowita



Rysunek 3.2: Schemat mechanicznego połączenia serwa z belką (dźwignia)

Kąty serwa i belki powiązane są przez przekładnię mechaniczną:

$$\theta_{\text{beam}} = \frac{r_{\text{serwo}}}{r_{\text{belka}}} \cdot \theta_{\text{serwo}} = k_{\text{mech}} \cdot \theta_{\text{serwo}}, \quad (3.9)$$

gdzie $r_{\text{serwo}} = 3 \text{ cm}$, $r_{\text{belka}} = 15 \text{ cm}$, zatem $k_{\text{mech}} = 0,2$.

Całkowita transmitancja układu (od sygnału sterującego $U(s)$ do pozycji kulki $X(s)$):

$$G_{\text{total}}(s) = k_{\text{mech}} \cdot G_{\text{serwo}}(s) \cdot G_{\text{ball}}(s) = \frac{k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}}}{s^2(T_{\text{serwo}} s + 1)}. \quad (3.10)$$

Podstawiając wartości liczbowe:

$$G_{\text{total}}(s) = \frac{0,2 \cdot 5,886}{0,095 s^3 + s^2} = \frac{1,177}{0,095 s^3 + s^2}. \quad (3.11)$$

3.2 Identyfikacja parametrów modelu

3.2.1 Identyfikacja wzmocnienia metodą odpowiedzi skokowej

Metodyka pomiarowa

W celu doświadczalnego wyznaczenia wzmocnienia statycznego układu przeprowadzono eksperyment polegający na rejestracji odpowiedzi pozycji kulki na wymuszenia skokowe kąta serwomechanizmu. Punktem pracy (poziomem zerowym) przyjęto wysterowanie

serwomechanizmu równe 100° , przy którym belka pozostaje w przybliżeniu pozioma. Na wejście układu podawano kolejno skoki do pozycji $109^\circ, 112^\circ, 115^\circ, 120^\circ, 125^\circ, 130^\circ$ oraz 140° . Amplituda A każdego wymuszenia stanowiła różnicę między zadaną pozycją a poziomem zerowym (np. dla 125° wynosiła $A = 25^\circ$). W trakcie eksperymentu rejestrowano pozycję kulki na belce wyrażoną w milimetrach w funkcji czasu.

Analiza danych i estymacja wzmocnienia

Dane pomiarowe zapisane w plikach CSV poddano obróbce w środowisku MATLAB. W pierwszym kroku zwizualizowano surowe przebiegi i ręcznie wyznaczono okno czasowe odpowiadające właściwemu ruchowi kulki – od momentu inicjacji skoku do chwili uderzenia kulki w ogranicznik belki.

Zgodnie z uproszczonym modelem (zob. równanie (??)) przyjęto, że transmitancja łącząca kąt pochylenia belki z pozycją kulki ma postać podwójnego całkowania:

$$G(s) = \frac{K}{s^2}. \quad (3.12)$$

W dziedzinie czasu odpowiada to równaniu różniczkowemu $\ddot{y}(t) = K \cdot u(t)$. Przyłożenie na wejście funkcji skokowej o amplitudzie A [°] i dwukrotne scałkowanie (przy zerowych warunkach początkowych) daje:

$$y(t) = \frac{1}{2} K A t^2, \quad y \text{ [mm]}, \quad t \text{ [s]}. \quad (3.13)$$

Wycięty fragment danych scentrowano w punkcie $(0, 0)$, a następnie za pomocą funkcji `polyfit` wykonano aproksymację wielomianem drugiego stopnia $y(t) = p_1 t^2 + p_2 t + p_3$. Porównując współczynnik przy t^2 z równaniem (3.13) otrzymuje się:

$$p_1 = \frac{1}{2} K A \quad \implies \quad K = \frac{2p_1}{A}, \quad K \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}^2 \cdot ^\circ} \right]. \quad (3.14)$$

Poniższy listing przedstawia fragment skryptu realizującego opisaną procedurę:

Listing 3.1: Fragment skryptu MATLAB estymującego wzmocnienie K

```
% Ograniczenie danych do właściwego ruchu pilki
idx = t_raw > 1.1 & t_raw < 2.2;
t = t_raw(idx);
y = y_raw(idx);

% Przesunięcie czasu i pozycji do zera
t = t - t(1);
y = y - y(1);

% Dopasowanie wielomianu 2. stopnia
p = polyfit(t, y, 2);

% Obliczenie wzmocnienia K [mm / (s^2 * deg)]
K_obl = (2 * p(1)) / A_stopnie;
```

Weryfikacja wyników i wyznaczenie modelu końcowego

Powyższą procedurę powtórzono dla wszystkich siedmiu wartości wychylenia. Rysunki 3.3–3.7 przedstawiają surowe przebiegi pozycji kulki oraz dopasowane parabole dla kolejnych prób.

Zaobserwowano, że dla dużych kątów wychylenia estymowane wzmocnienie w największym stopniu odbiega od wartości średniej. Przyczyną jest niezerowa dynamika serwomechanizmu – przy dużych skokach zadanej pozycji kulka zaczyna się toczyć zanim serwo osiągnie wartość docelową, co narusza założenie o skokowym charakterze wymuszenia i zaburza wyniki estymacji. Z tego powodu z analizy wykluczono próby dla wychyleń 130° i 140°, pozostawiając pięć zestawów danych.

Wyznaczone wartości wzmocnienia dla pięciu uwzględnionych prób wynoszą:

$$K_i = [11,9254; 11,2886; 12,2396; 12,2772; 11,9280] \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}^2 \cdot ^\circ} \right]. \quad (3.15)$$

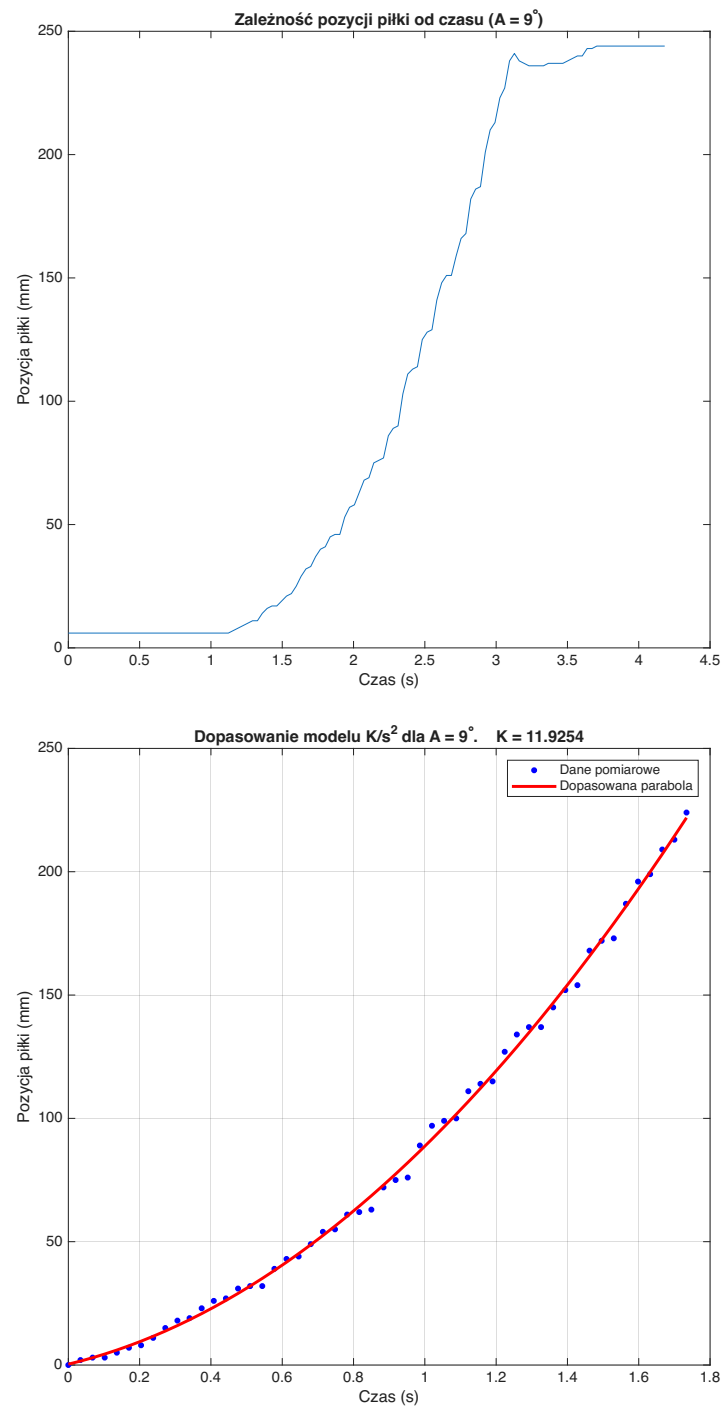
Kończącą wartość wzmocnienia przyjęto jako średnią arytmetyczną powyższych próbek:

$$K = 11,9318 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2 \cdot ^\circ}. \quad (3.16)$$

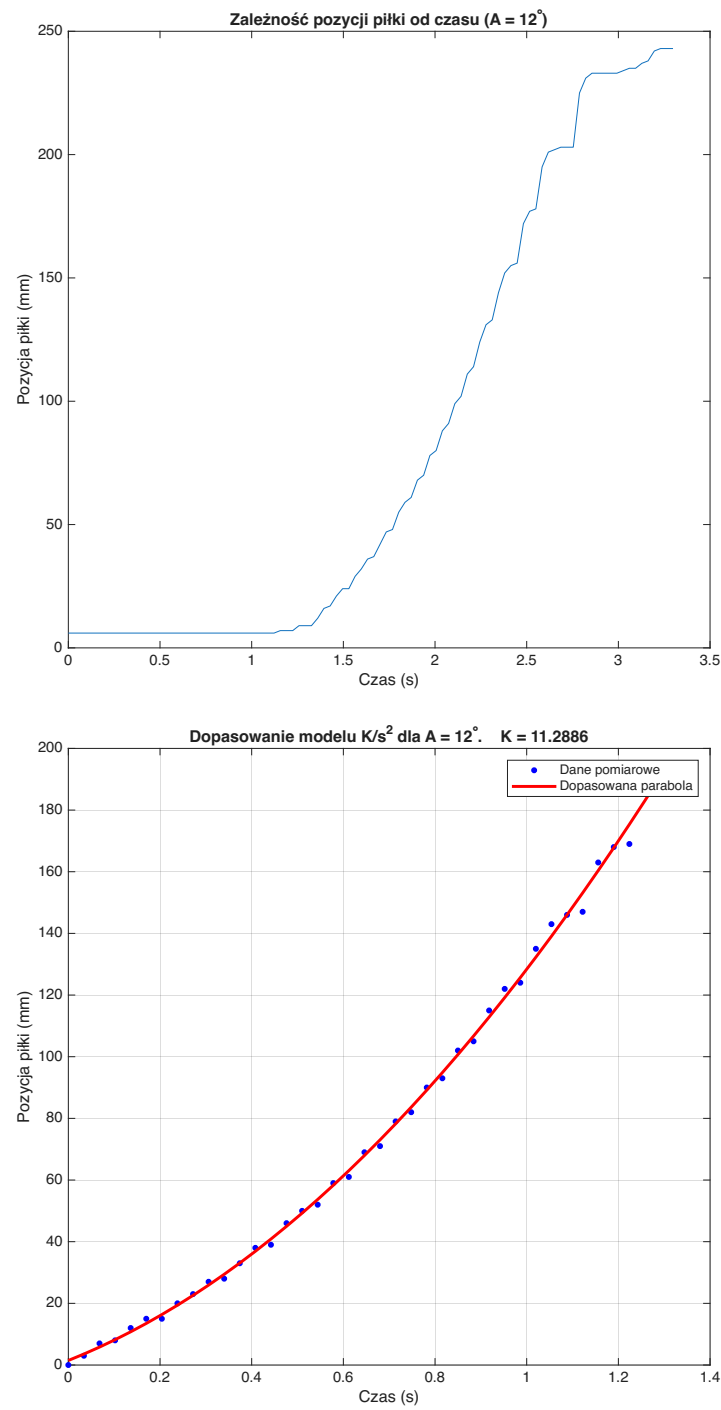
Transmitancja identyfikowanego układu kulka–belka przyjmuje zatem postać:

$$G(s) = \frac{11,9318}{s^2}, \quad \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}^2 \cdot ^\circ} \right]. \quad (3.17)$$

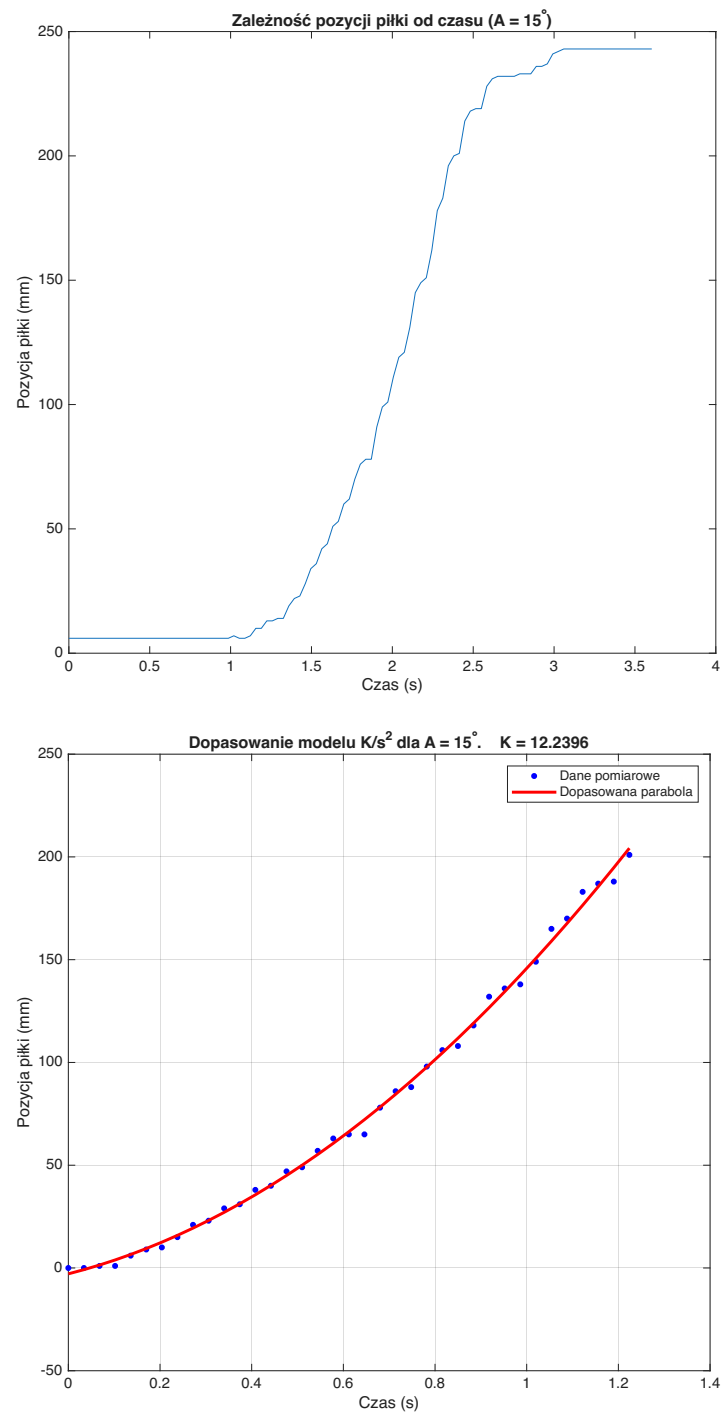
Należy odnotować, że na dokładność estymacji wpływ ma ograniczona liczba prób pomiarowych oraz ręczny dobór okna czasowego analizy – dobór granic okna istotnie oddziałuje na wyznaczoną wartość współczynnika p_1 , a tym samym na końcowy wynik uśredniania.



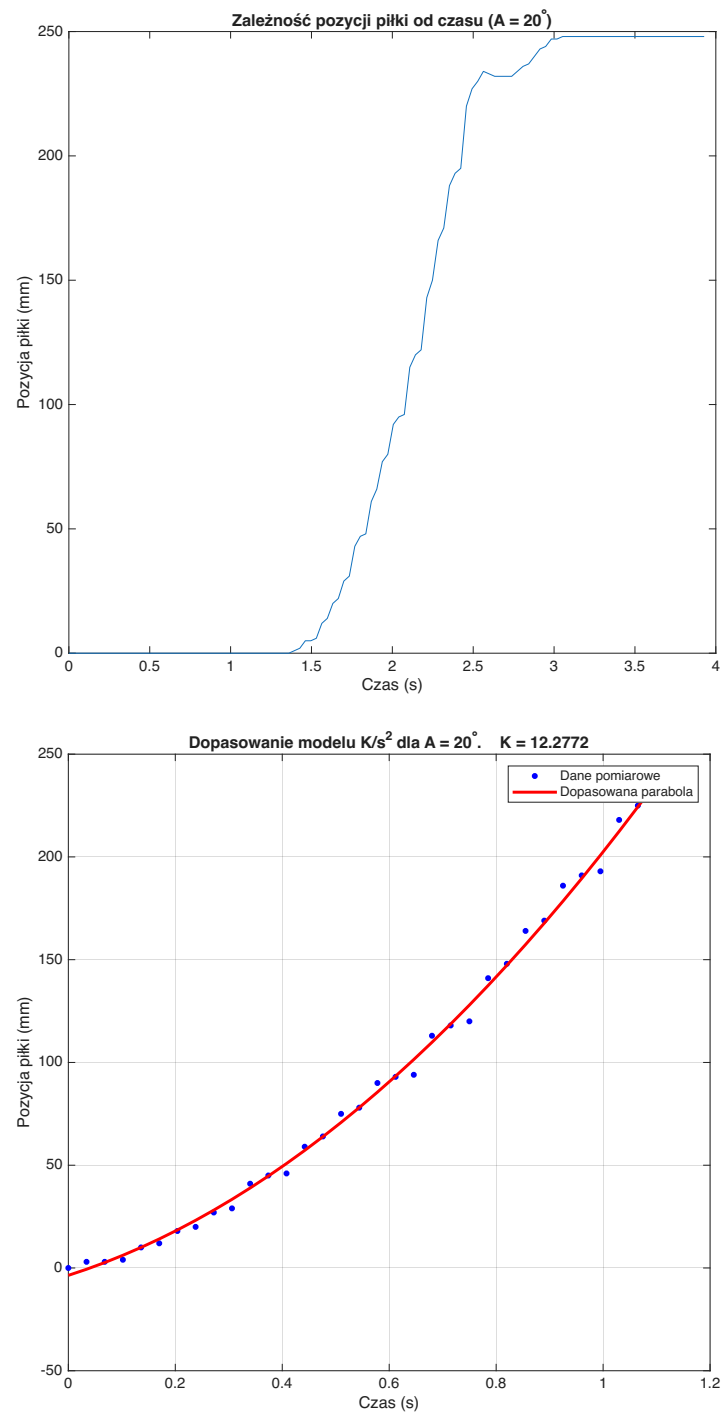
Rysunek 3.3: Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 109° : surowe dane pozycji kulki (góra) oraz dopasowanie paraboliczne (dół).



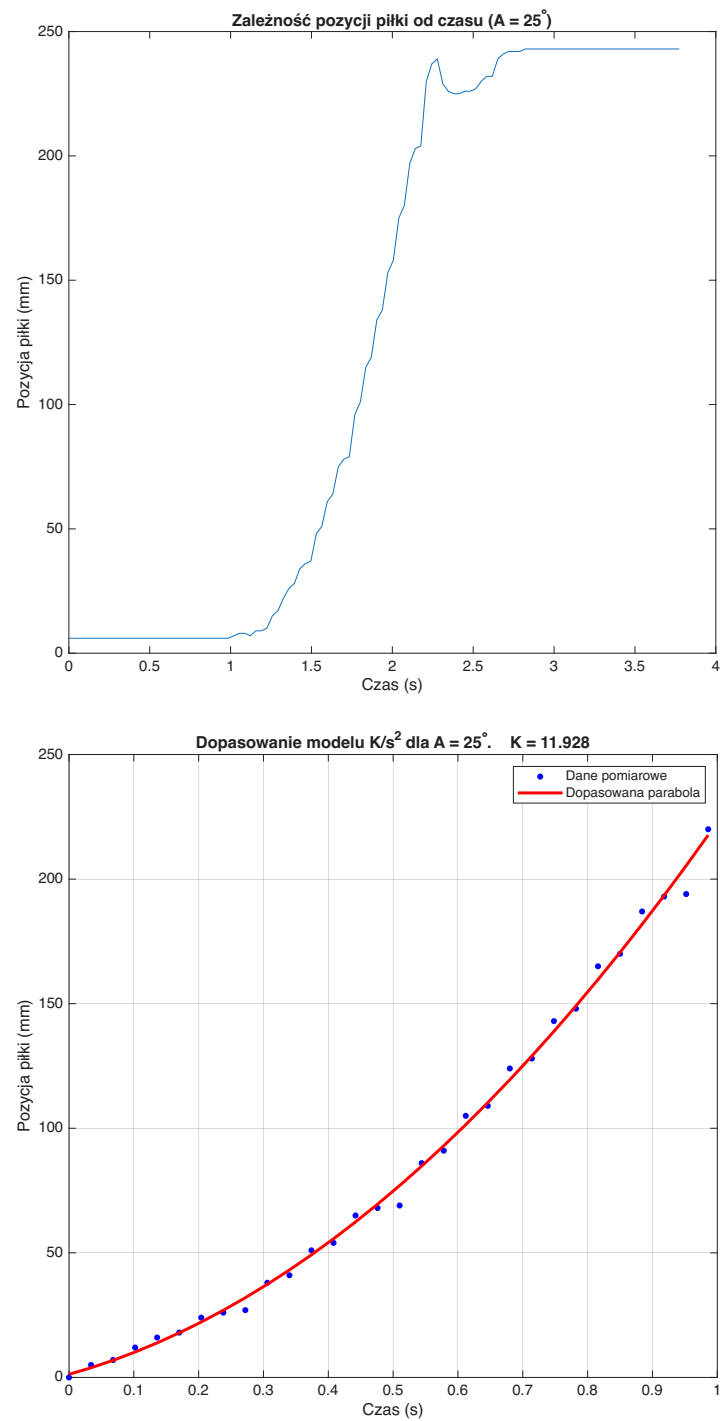
Rysunek 3.4: Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 112° .



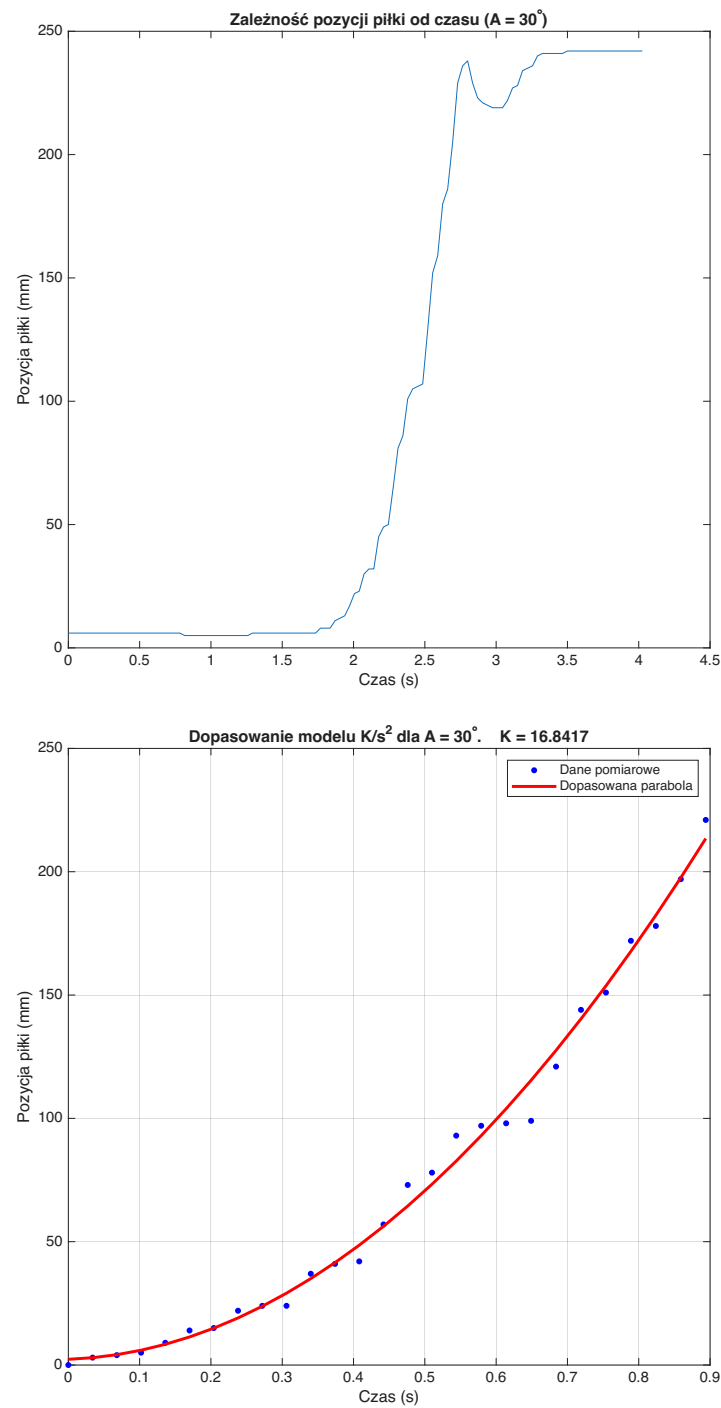
Rysunek 3.5: Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 115° .



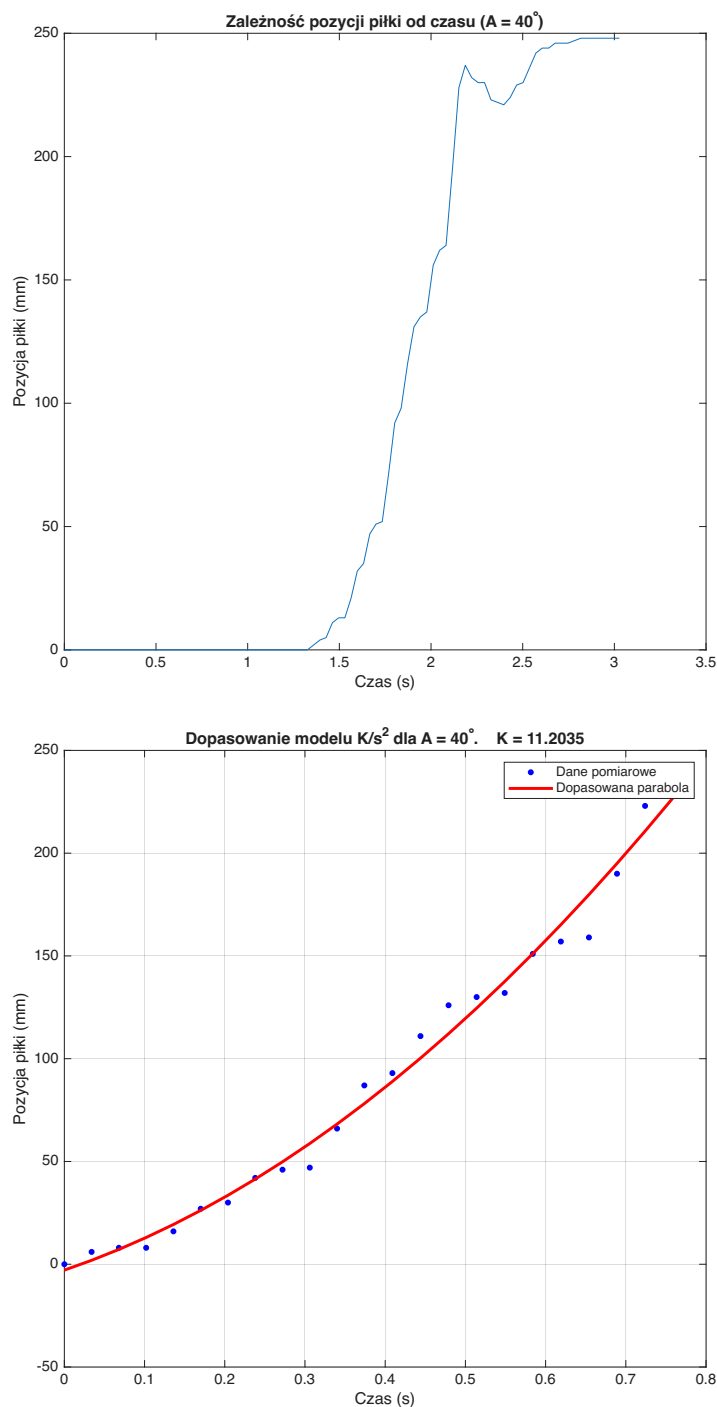
Rysunek 3.6: Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 120° .



Rysunek 3.7: Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 125° .



Rysunek 3.8: Wyniki dla pozycji zadanej 130° – próba odrzucona z uwagi na widoczny wpływ dynamiki serwomechanizmu.



Rysunek 3.9: Wyniki dla pozycji zadanej 140° – próba odrzucona z uwagi na widoczny wpływ dynamiki serwomechanizmu.

3.2.2 Porównanie wzmocnienia teoretycznego i doświadczalnego

Wzmocnienie układu kulka–belka wyznaczono dwiema niezależnymi metodami. Przed zestawieniem wyników konieczne jest ujednolicenie jednostek, ponieważ obie metody

operują na różnych układach pomiarowych.

Wzmocnienie teoretyczne. Na podstawie wyprowadzonego modelu wzmocnienie statyczne układu wynosi:

$$K_{\text{teor}} = k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}} = 0,20 \times 5,886 = 1,177 \frac{\text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{rad}}, \quad (3.18)$$

gdzie wejście u wyrażone jest w radianach, a wyjście x w metrach.

Wzmocnienie doświadczalne – przeliczenie jednostek. Estymacja metodą odpowiedzi skokowej dała wynik w jednostkach pomiarowych eksperymentu:

$$K_{\text{exp}} = 11,9318 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2 \cdot ^\circ}. \quad (3.19)$$

Przeliczenie na układ SI wymaga zastosowania dwóch współczynników: $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ oraz $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$:

$$K_{\text{exp,SI}} = K_{\text{exp}} \cdot \frac{10^{-3} \text{ m/mm}}{\pi/180 \text{ rad/}^\circ} = 11,9318 \times \frac{10^{-3}}{0,017453} \approx 0,684 \frac{\text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{rad}}. \quad (3.20)$$

Porównanie. Zestawienie obu wartości w tych samych jednostkach przedstawiono w tabeli 3.1.

Tabela 3.1: Porównanie wzmocnienia teoretycznego i doświadczalnego

Metoda	Wartość $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{rad}} \right]$	Źródło
Teoretyczna ($k_{\text{mech}} \cdot c_{\text{ball}}$)	1,177	wyprowadzenie analityczne
Doświadczalna (odpowiedź skokowa)	0,684	identyfikacja eksperymentalna
Stosunek $K_{\text{teor}}/K_{\text{exp,SI}}$	1,72	—

Różnica rzędu 72% wynika z uproszczonego modelu przełożenia mechanicznego (k_{mech} wyznaczono z geometrii nominalnej bez uwzględnienia luzu i ugięć dźwigni) oraz założenia idealnego toczenia kulki bez poślizgu. Do strojenia regulatorów przyjęto wartość doświadczalną jako bliższą rzeczywistej dynamice obiektu.

3.2.3 Przyjęte parametry modelu

Tabela 3.2: Parametry numeryczne modelu przyjęte do syntezy regulatorów

Parametr	Wartość	Jednostka	Źródło
T_{serwo}	0,095	s	karta katalogowa, interpolacja
c_{ball}	5,886	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{rad}}$	wyprowadzenie analityczne
k_{mech}	0,20	—	pomiar geometryczny (3 cm/15 cm)
K_{exp}	11,9318	$\frac{\text{mm}}{\text{s}^2 \cdot ^\circ}$	identyfikacja doświadczalna
$K_{\text{exp,SI}}$	0,684	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{rad}}$	przeliczenie z K_{exp}

TODO dokonczyc te sekcje!!!

3.3 Projekt regulatora LQR

3.3.1 Opis przestrzeni stanów

Jako wektor stanu przyjęto trzy fizycznie mierzalne wielkości:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \end{bmatrix}, \quad (3.21)$$

gdzie x — pozycja kulki, $\dot{x}$ — prędkość kulki, θ — kąt belki.

Wyprowadzając równania różniczkowe z bloków transmitancyjnych, otrzymuje się model przestrzeni stanów w postaci $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$, $y = C\mathbf{x}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c_{\text{ball}} \\ 0 & 0 & -1/T_{\text{serwo}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k_{\text{mech}}/T_{\text{serwo}} \end{bmatrix} u, \quad (3.22)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}. \quad (3.23)$$

Podstawiając wartości liczbowe ($c_{\text{ball}} = 5,886$, $T_{\text{serwo}} = 0,095$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5,886 \\ 0 & 0 & -10,526 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10,526 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.24)$$

3.3.2 Sterowalność

Macierz sterowalności $\mathcal{C} = [B \ AB \ A^2B]$:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 12,389 \\ 0 & 12,389 & -110,796 \\ 10,526 & -110,796 & 1,166 \cdot 10^3 \end{bmatrix}. \quad (3.25)$$

Wyznacznik:

$$\det(\mathcal{C}) = 12,389 \times (-130,380) \approx -1614 \neq 0. \quad (3.26)$$

Macierz ma pełny rząd 3, zatem układ jest **w pełni sterowalny** — możliwe jest zaprojektowanie efektywnego regulatora stanu (LQR).

3.3.3 Obserwowalność

Macierz obserwowalności $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,177 \end{bmatrix}, \quad \det(\mathcal{O}) = 1,177 \neq 0. \quad (3.27)$$

Rząd wynosi 3, układ jest **w pełni obserwowalny** — wszystkie stany można zrekonstruować z pomiaru pozycji kulki x .

3.3.4 Regulator LQR

Regulator LQR (*Linear Quadratic Regulator*) minimalizuje wskaźnik jakości kwadratowej:

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{e}^T Q \mathbf{e} + u^T R u) dt, \quad (3.28)$$

gdzie $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{ref}}$ jest wektorem uchybu stanu, a $\mathbf{x}_{\text{ref}} = [r, 0, 0]^T$ odpowiada zadanej pozycji kulki r , zerowej prędkości i zerowemu kątowi belki.

TODO dodać jakieś przykładowe macierze Q i R / skrypt w pythonie gdzie to liczyliśmy musi to być w tym miejscu

Uzyskany wektor wzmocnień $\mathbf{K}$ przeniesiono bezpośrednio do modułu `lqr.c` firmware. Sygnał sterujący wyznaczany jest jako:

$$u = -\mathbf{K} \mathbf{e} = -[K_1 \ K_2 \ K_3] \begin{bmatrix} x - r \\ \dot{x} \\ \theta \end{bmatrix}. \quad (3.29)$$

3.4 Projekt regulatora PID

W firmware mikrokontrolera zaimplementowano klasyczny regulator PID z następującymi modyfikacjami:

- **poходna na pomiarze** — różniczkowanie sygnału wyjścia (nie uchybu), co eliminuje skok pochodnej przy zmianie wartości zadanej;
- **anti-windup** (ograniczenie członu całkującego) — zapobiega nasyceniu członu I przy wysyceniu wyjścia;
- **dyskretyzacja** — metoda prostokątów (Euler przód) z krokiem $T_s = 30$ ms.

TODO uzasadnić dlaczego pochodna na pomiarze i dokończyć ten rozdział task @Banaszak !!!!!!!

Nastawy regulatora PID (K_p , K_i , K_d) dobierane są iteracyjnie i przesyłane do mikrokontrolera w czasie rzeczywistym przez aplikację desktopową bez konieczności ponownego programowania układu.

Wyniki eksperymentalne

TODO task @Jan !!!! - akwizycja z stanowiska - simulink z danymi z stanowiska i generowaniem odpowiedzi z modelu -opis

4.1 Metodyka przeprowadzonych badań

4.2 Wyniki pomiarów

4.3 Analiza i omówienie wyników

Bibliografía

- [1] Carlos G. Bolívar-Vincenty and Gerson Beauchamp-Báez. Modelling the ball-and-beam system from newtonian mechanics and from lagrange methods. In *Proceedings of the 12th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI'2014)*, Guayaquil, Ecuador, July 2014. Paper #PE148.
- [2] STMicroelectronics. *STM32F767ZI Reference Manual (RM0410)*, 2020. Rev 4.
- [3] STMicroelectronics. *VL53L0X World's Smallest Time-of-Flight Ranging and Gesture Detection Sensor*, 2018. Datasheet Rev 1.1.
- [4] Pushkar Kadam, Gu Fang, and Ju Jia Zou. Object tracking using computer vision: A review. *Computers*, 13(6):136, 2024.
- [5] A. Taifour Ali, A. M. Ahmed, H. A. Almahdi, Osama A. Taha, and A. Naseraldeem. Design and implementation of ball and beam system using PID controller. *Automatic Control and Information Sciences*, 3(1):1–4, 2017.
- [6] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 5 edition, 2010.
- [7] Gene F. Franklin, J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. *Feedback Control of Dynamic Systems*. Pearson, 7 edition, 2014.

Spis rysunków

2.1	Stanowisko laboratoryjne układu kulka na belce	6
2.2	Płytki ewaluacyjna STM32 Nucleo-F767ZI	6
2.3	Serwomechanek TowerPro MG946R	7
2.4	Okno aplikacji desktopowej (PySide6)	9
2.5	Widok zakładki detekcji kulki: obraz oryginalny (lewy górny), maska HSV (prawy górny) oraz wynik z zaznaczonym okręgiem (dolny)	12
2.6	Stanowisko z nałożonymi wykrytymi znacznikami ArUco: ID 2 (lewy koniec), ID 0 (prawy koniec), ID 1 i ID 3 (punkty referencyjne ramy)	13
3.1	Rozkład sił działających na kulkę na równi pochyłej	16
3.2	Schemat mechanicznego połączenia serwa z belką (dźwignia)	17
3.3	Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 109°: surowe dane pozycji kulki (górze) oraz dopasowanie paraboliczne (dół).	20
3.4	Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 112°.	21
3.5	Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 115°.	22
3.6	Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 120°.	23
3.7	Wyniki identyfikacji dla pozycji zadanej 125°.	24
3.8	Wyniki dla pozycji zadanej 130° – próba odrzucona z uwagi na widoczny wpływ dynamiki serwomechanizmu.	25
3.9	Wyniki dla pozycji zadanej 140° – próba odrzucona z uwagi na widoczny wpływ dynamiki serwomechanizmu.	26